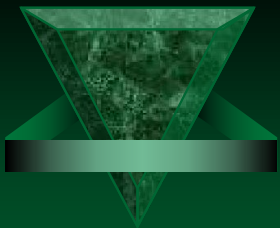




电气工程教研室

晶闸管变流装置

21:00



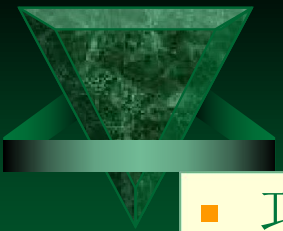
第6章 晶闸管变流装置

晶闸管交流调功器

晶闸管相控 调压调速

交流净化型稳压电源

晶闸管谐振型逆变器



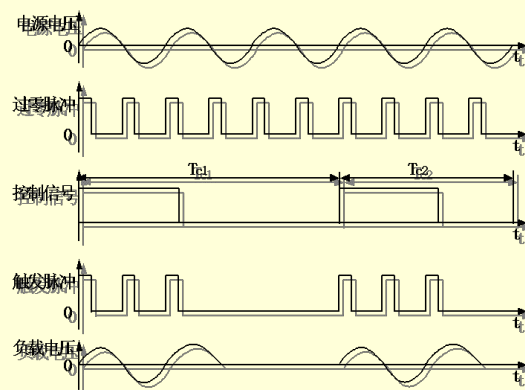
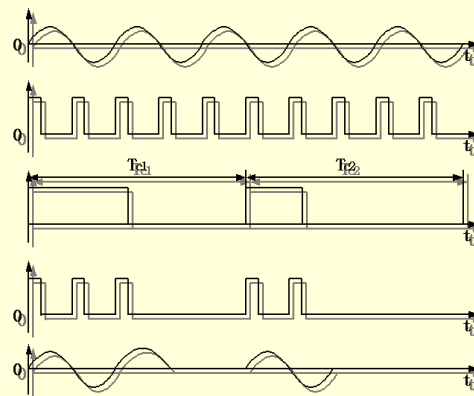
调功器概述

- 功能：调节输出功率
- 应用：主要用于以镍铬或铁铬铝材料为发热元件的电热装置的温度自动控制
- 按成套性分类：
 - 自动控温调功器
 - 单个调功器
- 按控制方式分类：
 - ✓ 过零触发型调功器
 - ✓ 调相触发型调功器



过零触发型调功器的类型

- 按运行周期：
 - 定周期
 - 变周期
- 按最小导通时间间隔：
 - 半周波控制
 - 全周波控制



❖ 半周波控制调功器

- 将交流电源每 N 个电压半周定为一个调节周期 T 在该调节周期内调节导通电压半周的个数 M 来调节输出功率。

调节率 $V = M / N$

- 图(a)中 $M=1$, $V=1 / N$
- 图(b)中 $M=2$, $V=2 / N$
- 若 $M=0$, 则为全关状态
- 若 $M=N$, 则为全开状态
- 负载得到的电压(电流)波形总是完整的正弦波, 避免了电流的瞬时冲击, 功率因数高, 但调节周期较长。

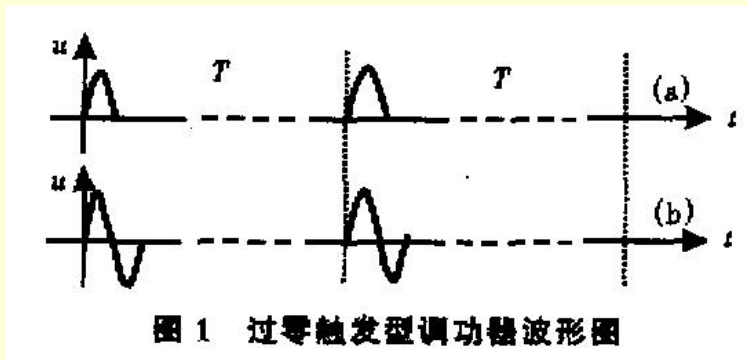
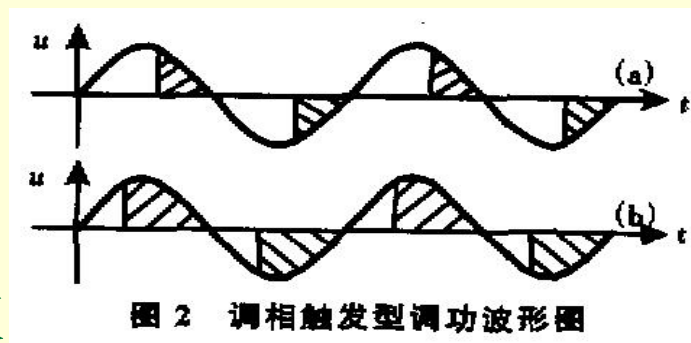


图 1 过零触发型调功器波形图



调相触发型调功器

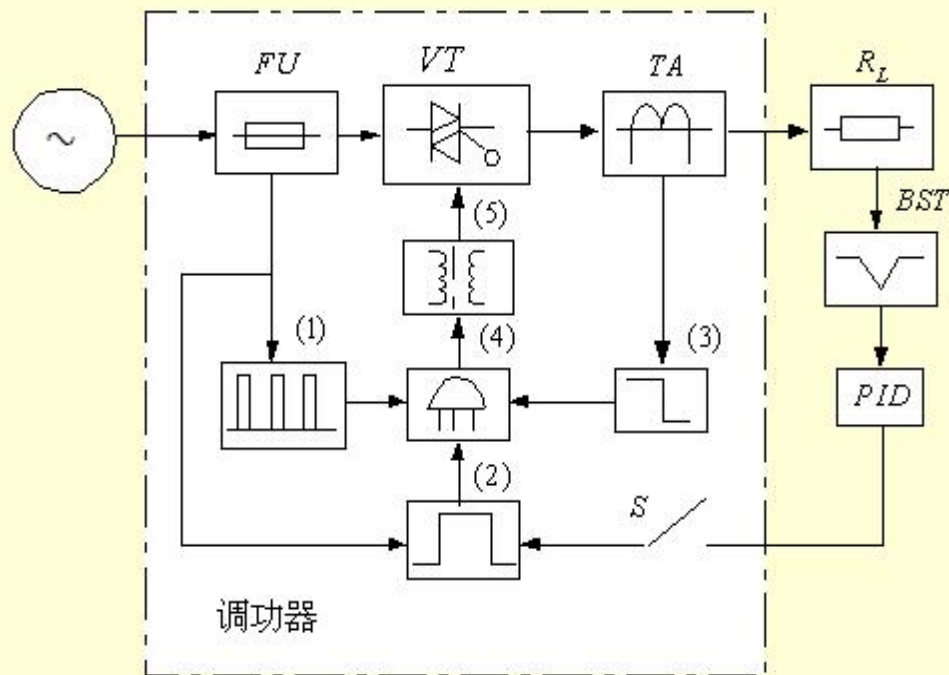
- 以每个交流电压半周为调节周期。通过调节可控硅的导通相位角进行调功。
- 调节周期仅为0.01s，对于热惯性小的加热系统也适应。
- 负载的电压(电流)是缺角正弦波，
- 功率因数差且存在高次谐波，对电网和无线电波会产生射频干扰。





基本控制原理

- (1) 零脉冲电路
- (2) 导通比电路
- (3) 过流截止电路
- (4) “与”门电路
- (5) 脉冲变压器



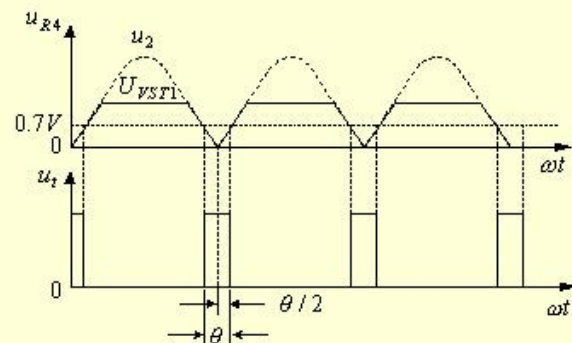
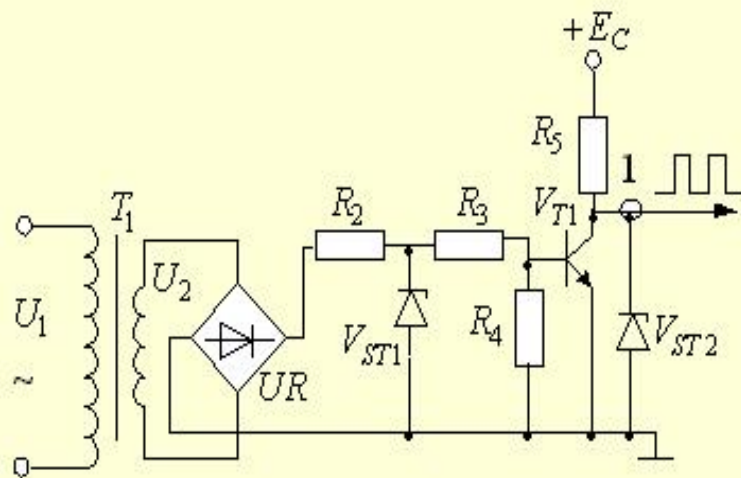
定周期半周波控制

主电路-基本联接型式

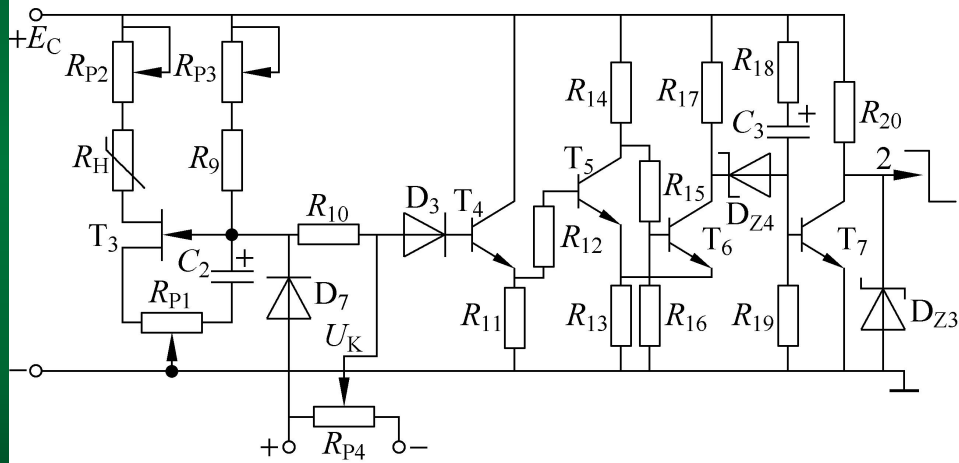
- 图中双相晶闸管可用两反并联普通晶闸管代替
- 注意双向晶闸管和普通晶闸管额定电流的定义有所不同

名称	联结方式
单向电路 双向控制	
3相1线电路 双向控制	
3相三角形 电路双向控制	

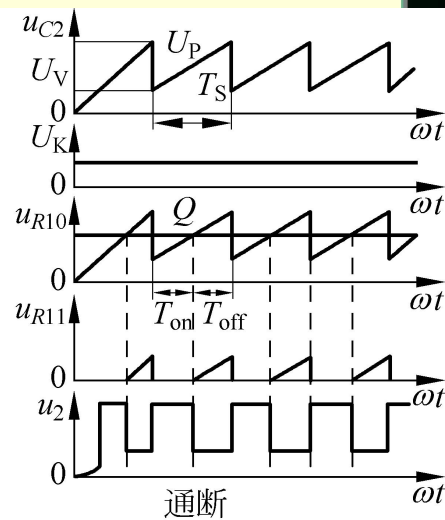
零脉冲电路



导通比电路

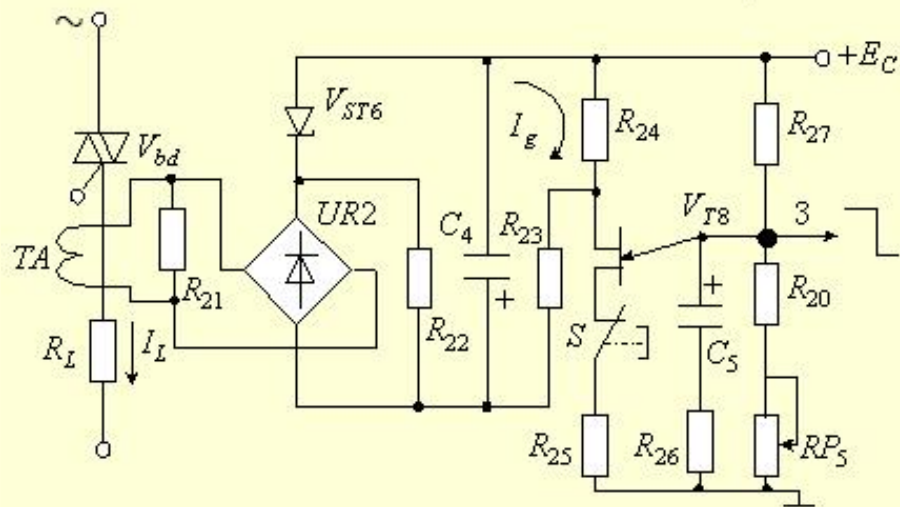


(a) 电路原理图



(b) 电路波形

过流截止电路

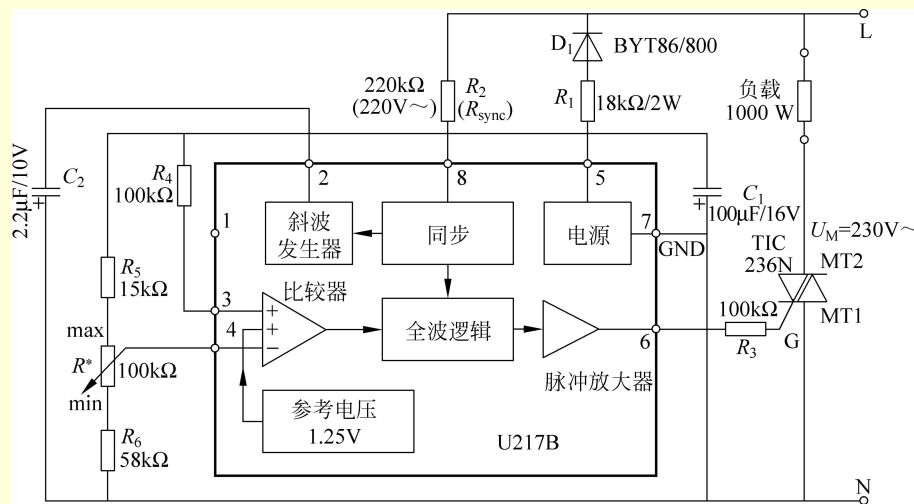


6.1.2 过零触发集成电路

U217B

是TEMIC公司生产的零电压控制芯片。双向晶闸管控制器。

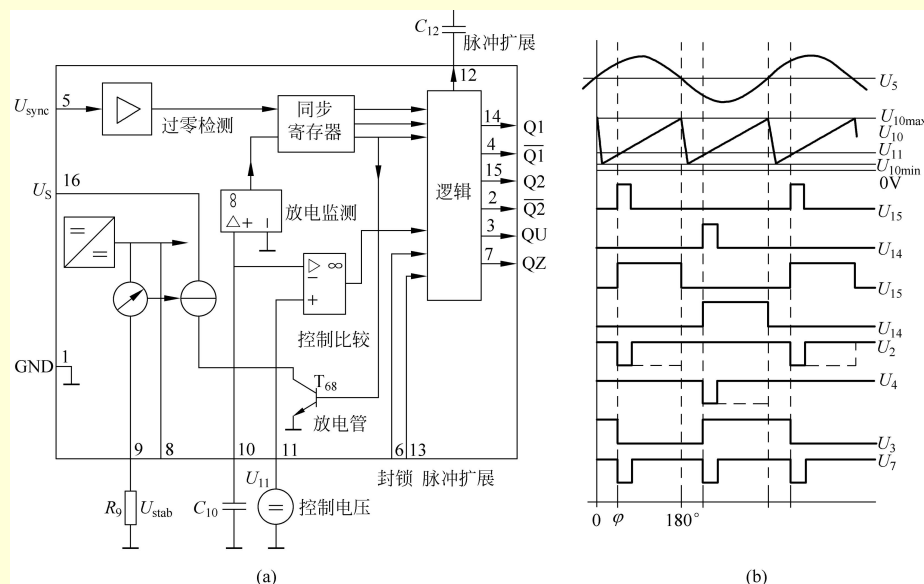
控制芯片直接由电网电压供电，电流消耗 $<0.5\text{mA}$ ，驱动脉冲电流 100mA ，有短路电流保护功能。

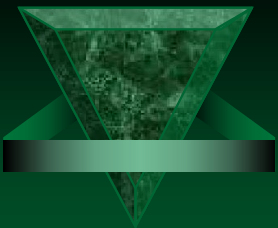


6.1.3 移相控制交流调压

集成移相控制芯片TCA785

TCA785是德国西门子（Siemens）公司开发的晶闸管单片移相触发集成电路。





6.2 晶闸管相控调速系统

- ✔ (一) 相控整流直流电动机调速系统
- ✔ (二) 相控交流调压调速系统
- ✔ (三) 绕线式异步电动机串级调速

晶闸管相控整流直流电动机调速系统

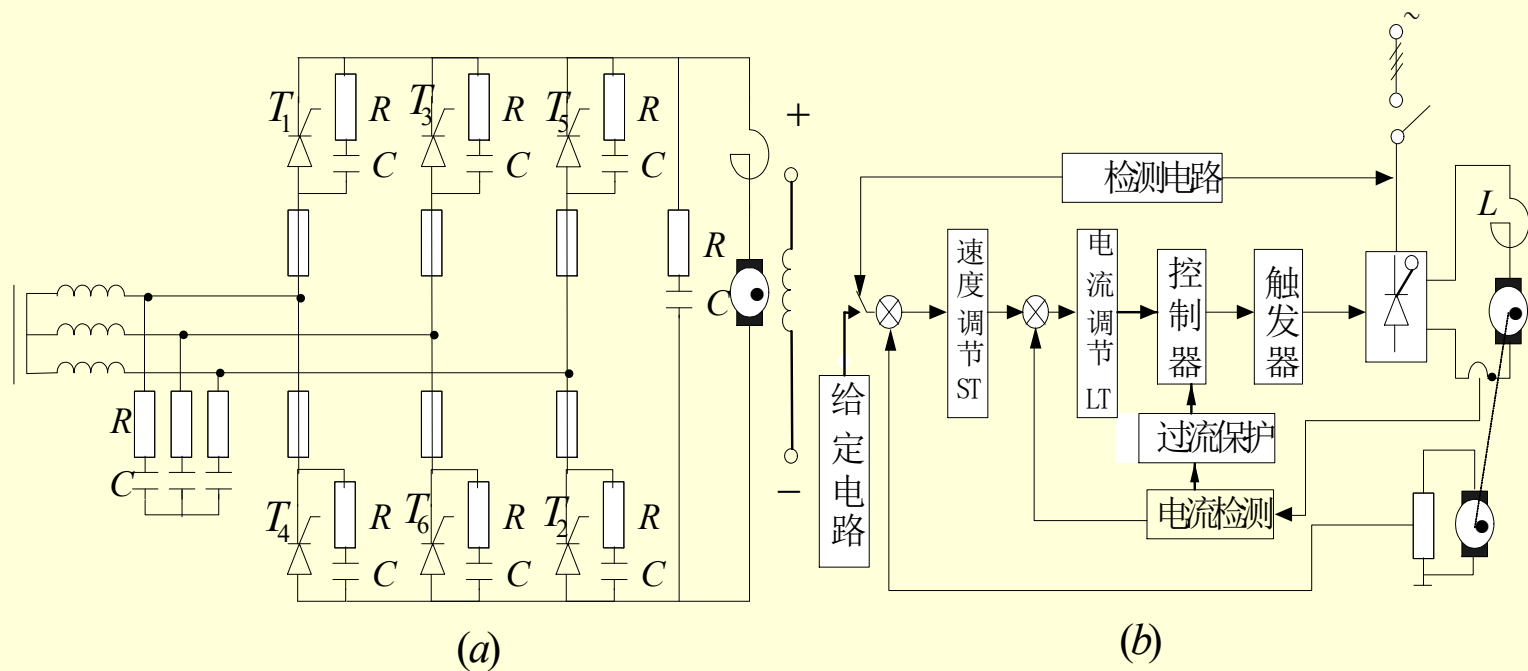
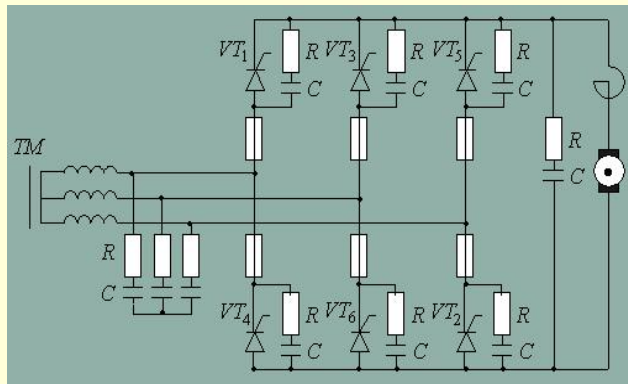
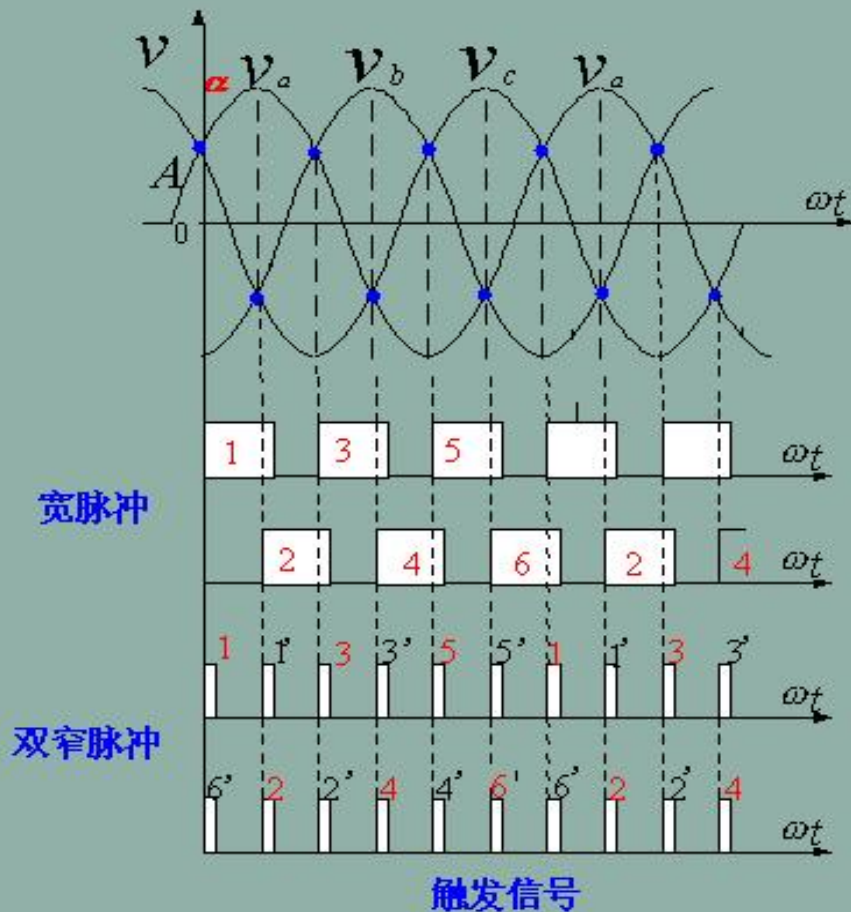


图6.9 三相桥式全控整流主电路及系统原理图

控制脉冲



- 宽脉冲
- 双窄脉冲
- 同步



绕线式异步电动机串级调速

- 采用相控逆变

- 调速原理

调节逆变角，就改变了回馈至电网的转差功率从而改变了转差率 s

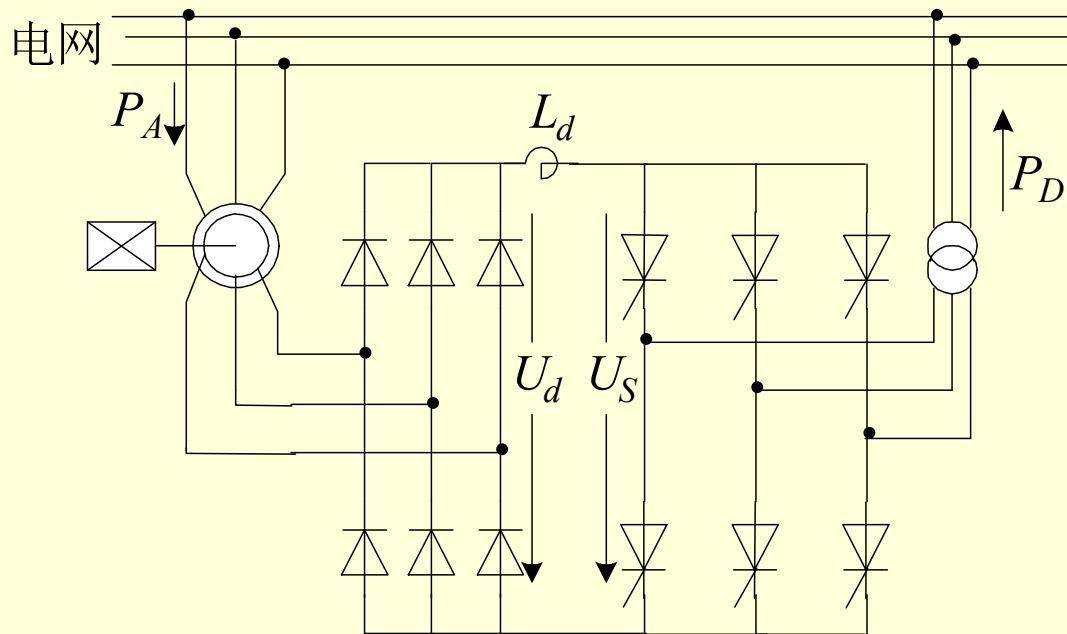


图6.15 绕线式异步电动机串级调速原理图

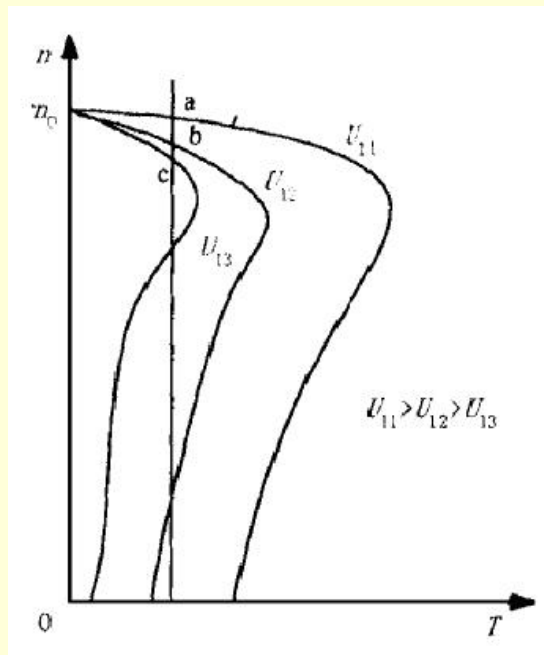
交流调压调速

原理：对于异步电动机的转矩 T_e 有：

$$T_e \propto U_1^2 \quad U_1 \text{ 为定子相电压有效值}$$

而输入的电磁转矩和输出的机械转矩要平衡

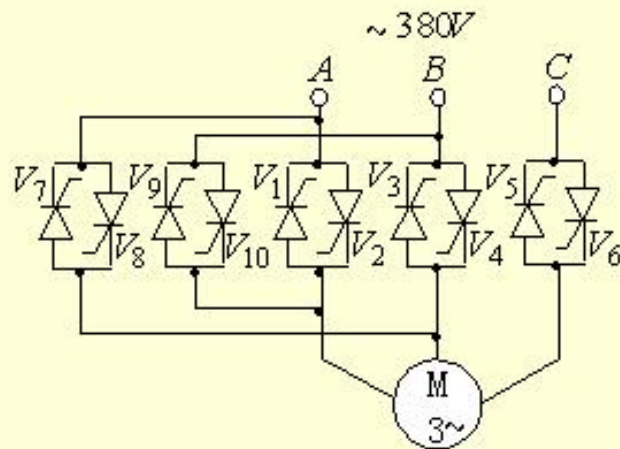
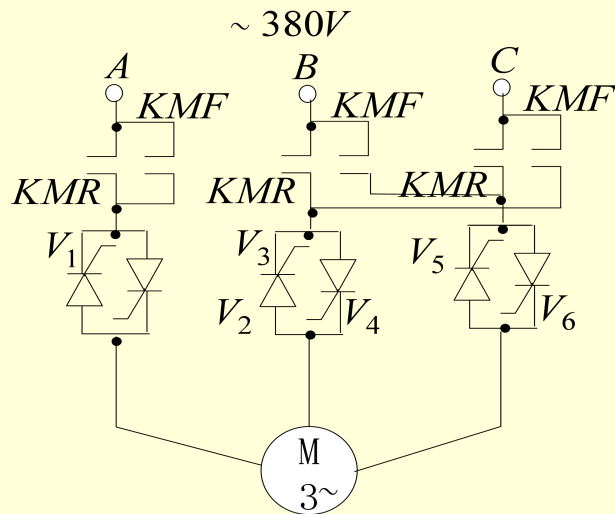
∴ 调节 U_1 可调节 T_e
并间接的调节了转速



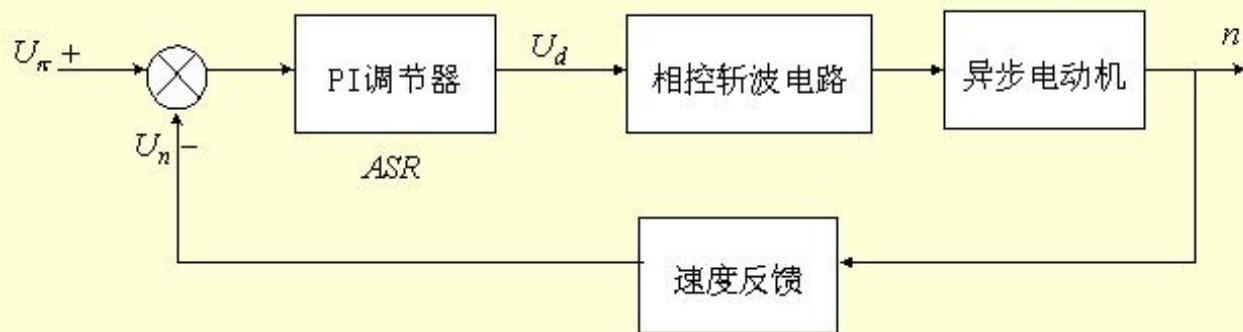


交流调压调速系统结构图

正、反转调速



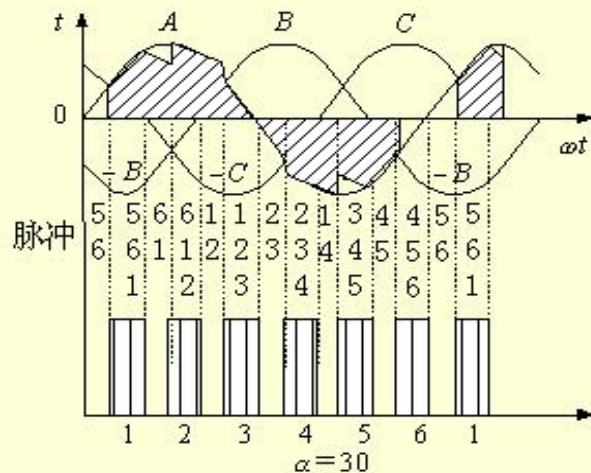
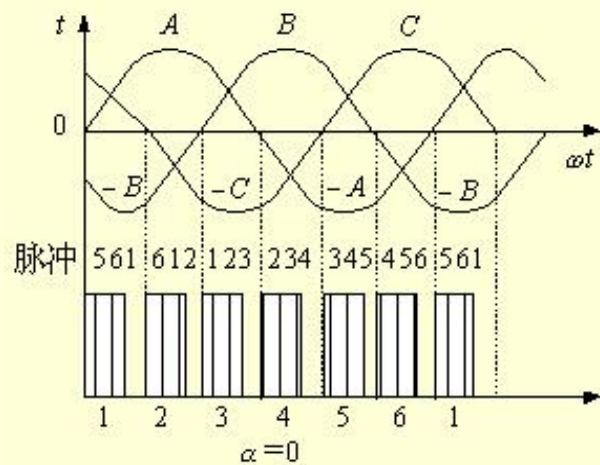
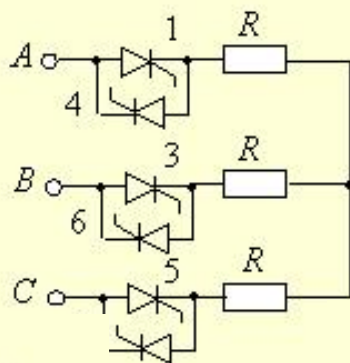
闭环调速系统框图



闭环调压调速系统

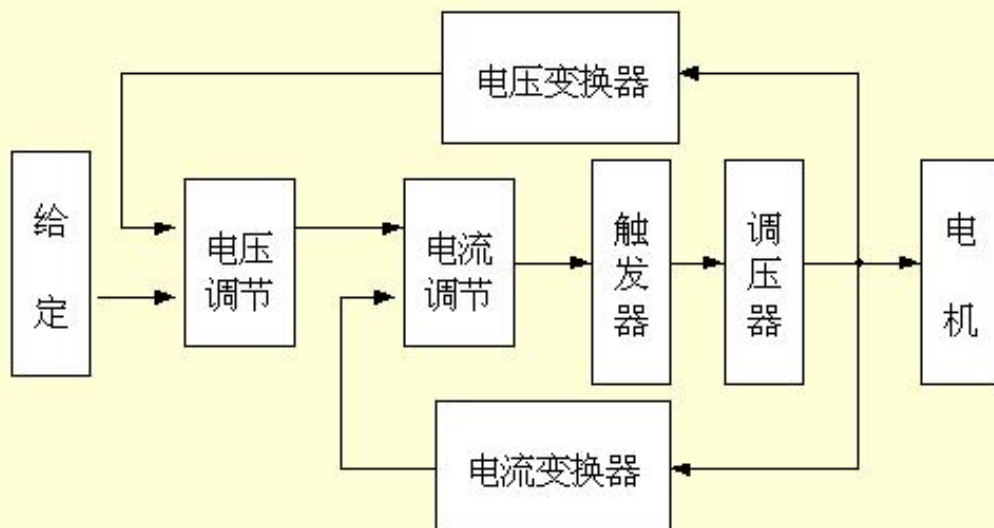


主电路分析



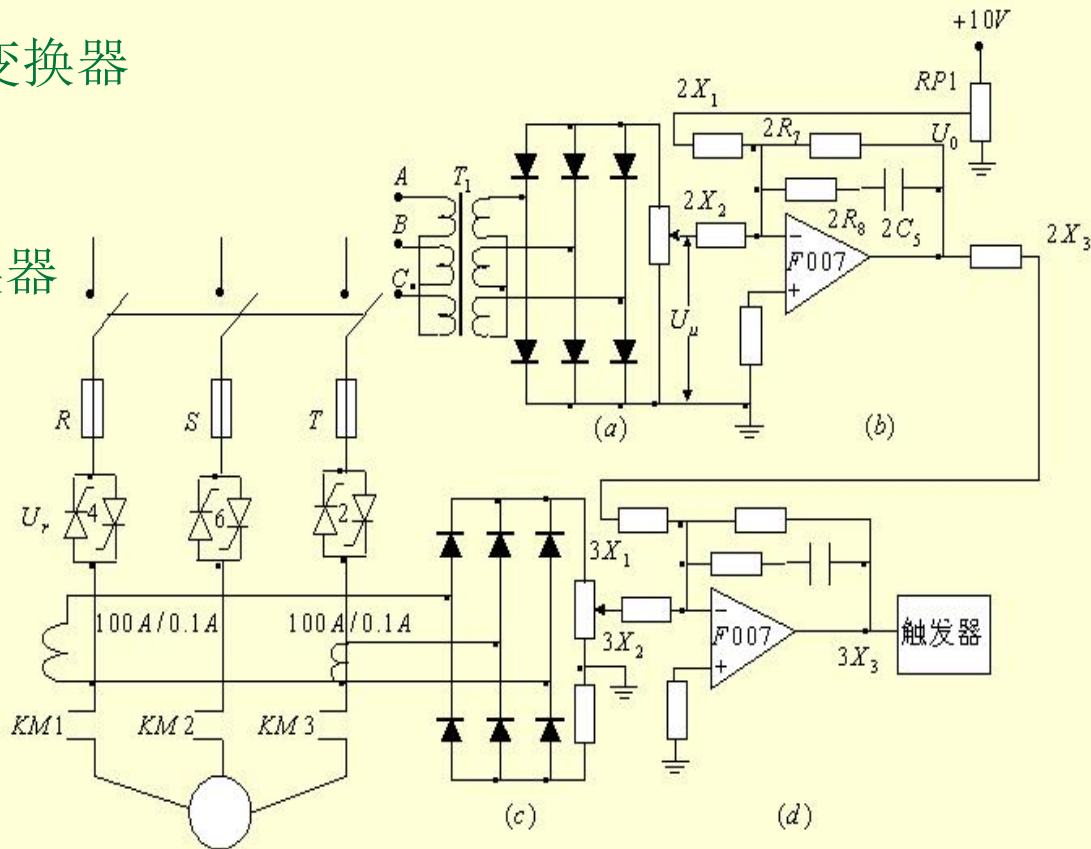


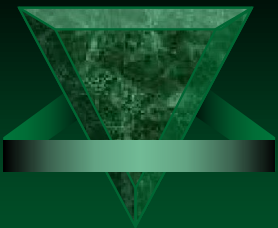
双闭环系统原理图



主要控制原理图

- (a) AC-DC电压变换器
- (b) 速度调节器
- (c) 交流电流变换器
- (d) 电流调节器



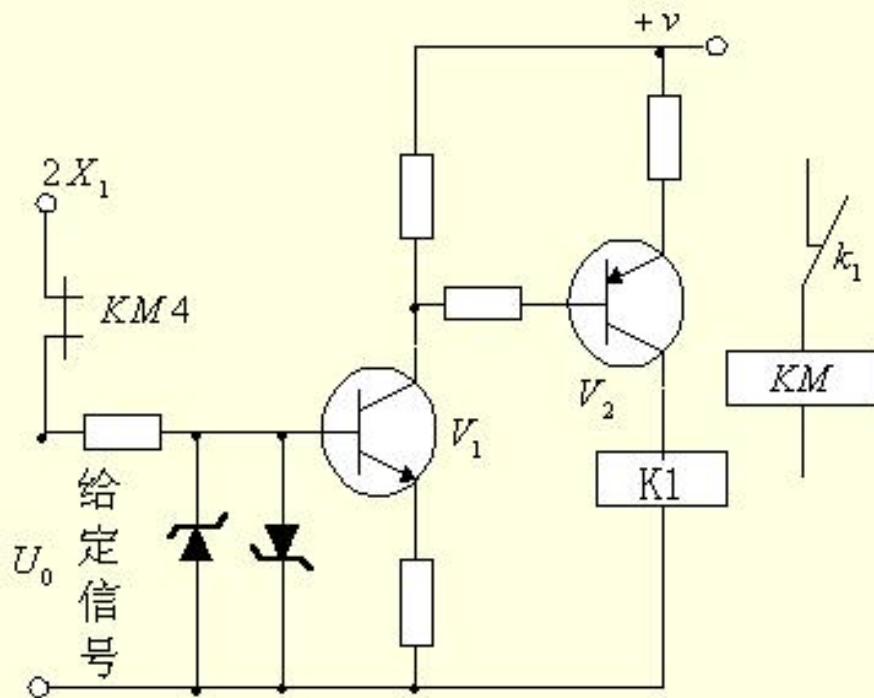
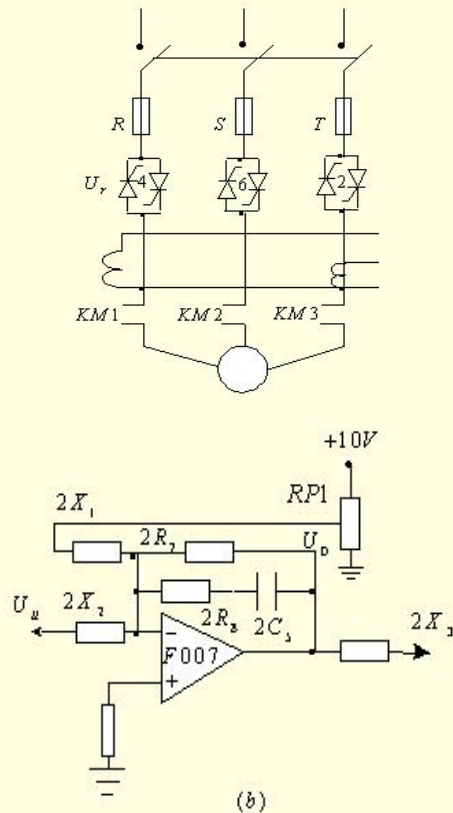


保护措施

- 零位起动保护
- 缺相保护
- 过流保护

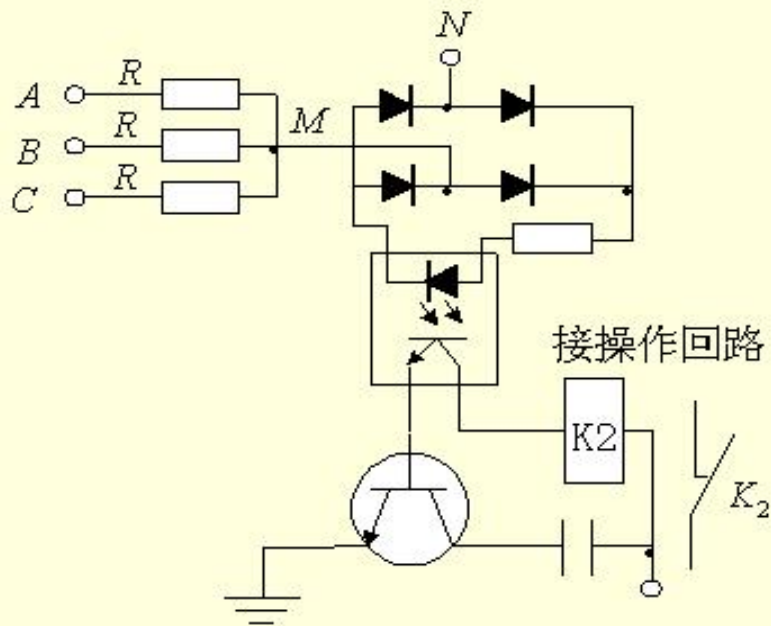


零位起动保护

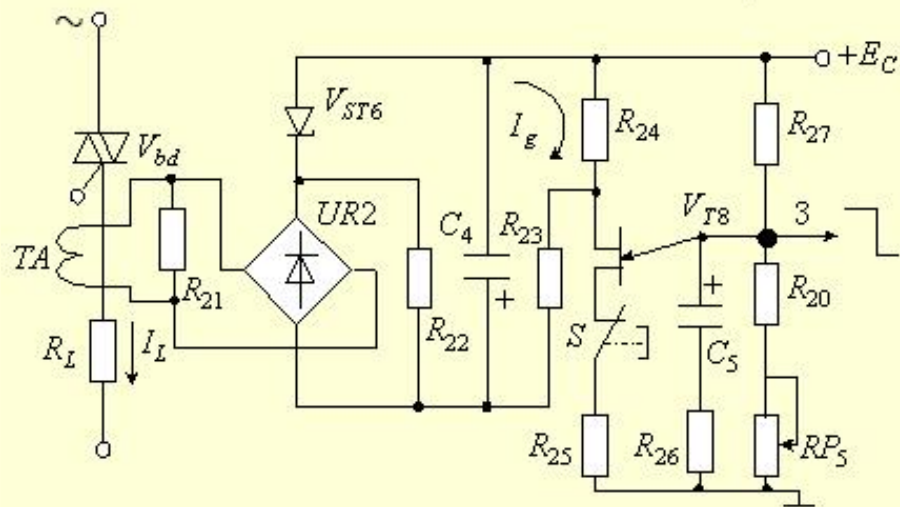




缺相保护



过流截止电路





稳压电源概述

- **功能：** 电压不稳定的交流 50Hz 电源变为电压稳定（或可调的） 50Hz 交流电。

- **分类：**

磁放大器式稳压器

滑动式交流稳压器

分级自动改变变比的稳压电源

铁磁谐振式稳压器

感应式交流稳压器

晶闸管交流相控斩波稳压器

恒频恒压交流电源

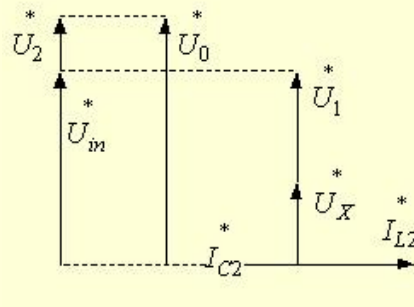
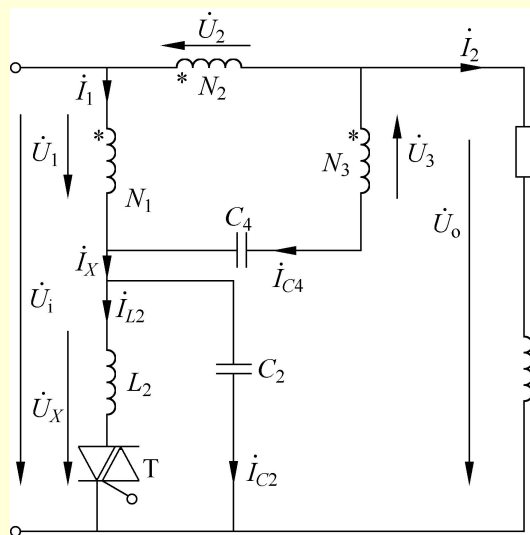
交流净化型稳压电源



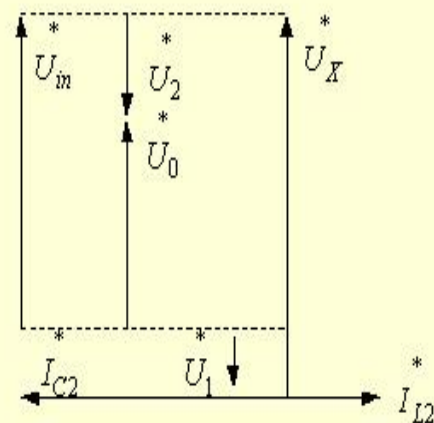
可变的 LC 电路与自耦变压器组合，自耦变压器的部分绕组提供补偿电压。对 LC 电路控制便可调节补偿电压，从而稳定负载电压。



交流净化型稳压电源 (2)



低压输入时空载矢量图



高压输入时空载矢量图





6.4 晶闸管谐振型逆变器

晶闸管的关断需要其电流小于维持电流，如果要成为无源逆变器，最好利用谐振电路造成晶闸管电流过零，否则需要大量元件组成强迫换流电路。

6.4.1 谐振逆变器主电路结构

6.4.2 一个400Hz逆变器实例

串联谐振逆变电路

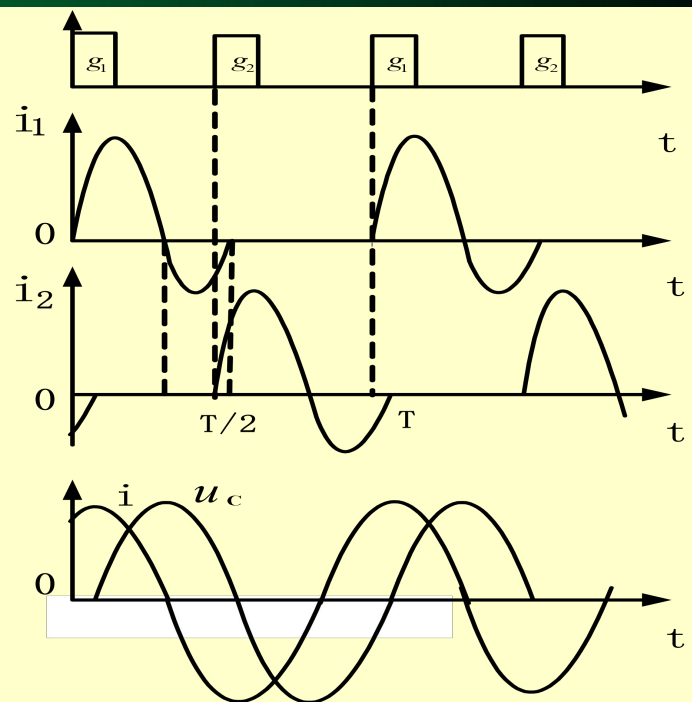
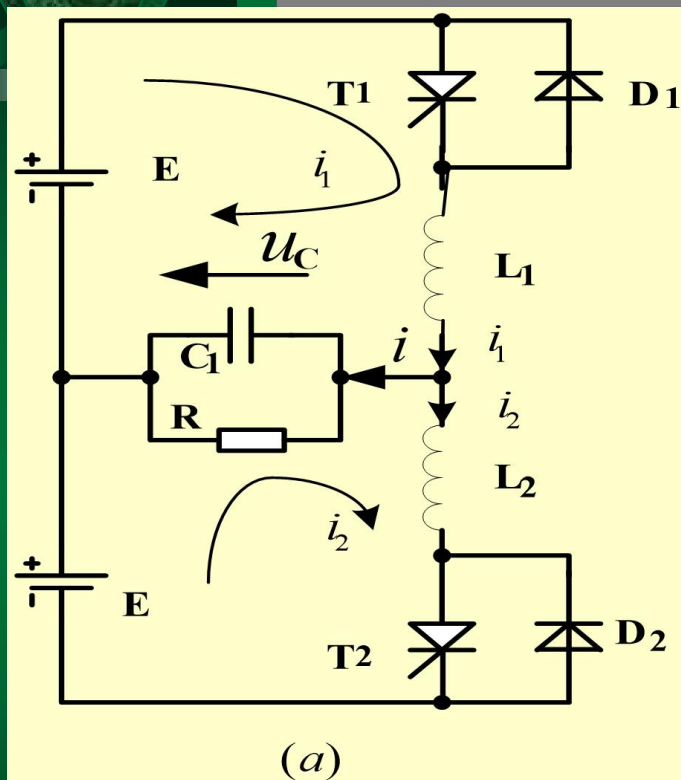
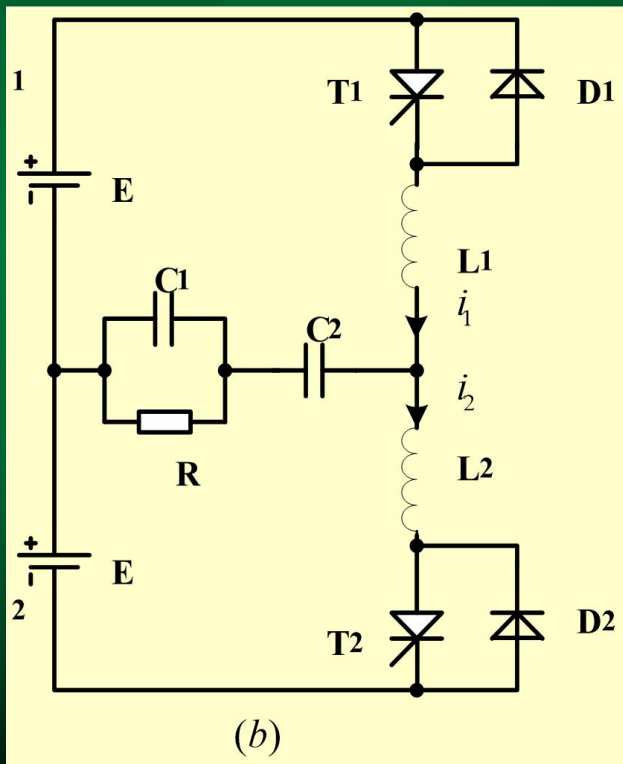


图 6.18 谐振电流波形

谐振频率与工作频率之比值1.35左右时，在谐振电容 C_1 上能得到失真系数小于5%的正弦波。

电容分压电路-负载特性

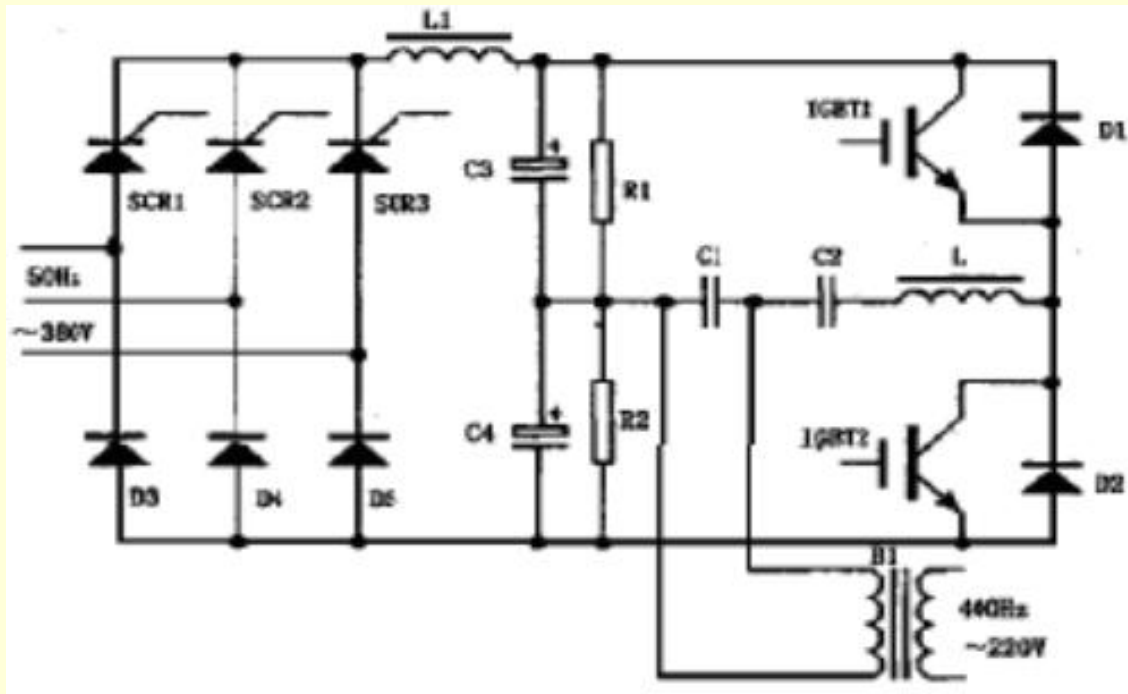


如果等效电容 C_1^* 减小, 谐振频率增加, 输出电压降低, 但输出电压在等效电容 C_1^* 上的分压比增加, 使输出电压基本不变。

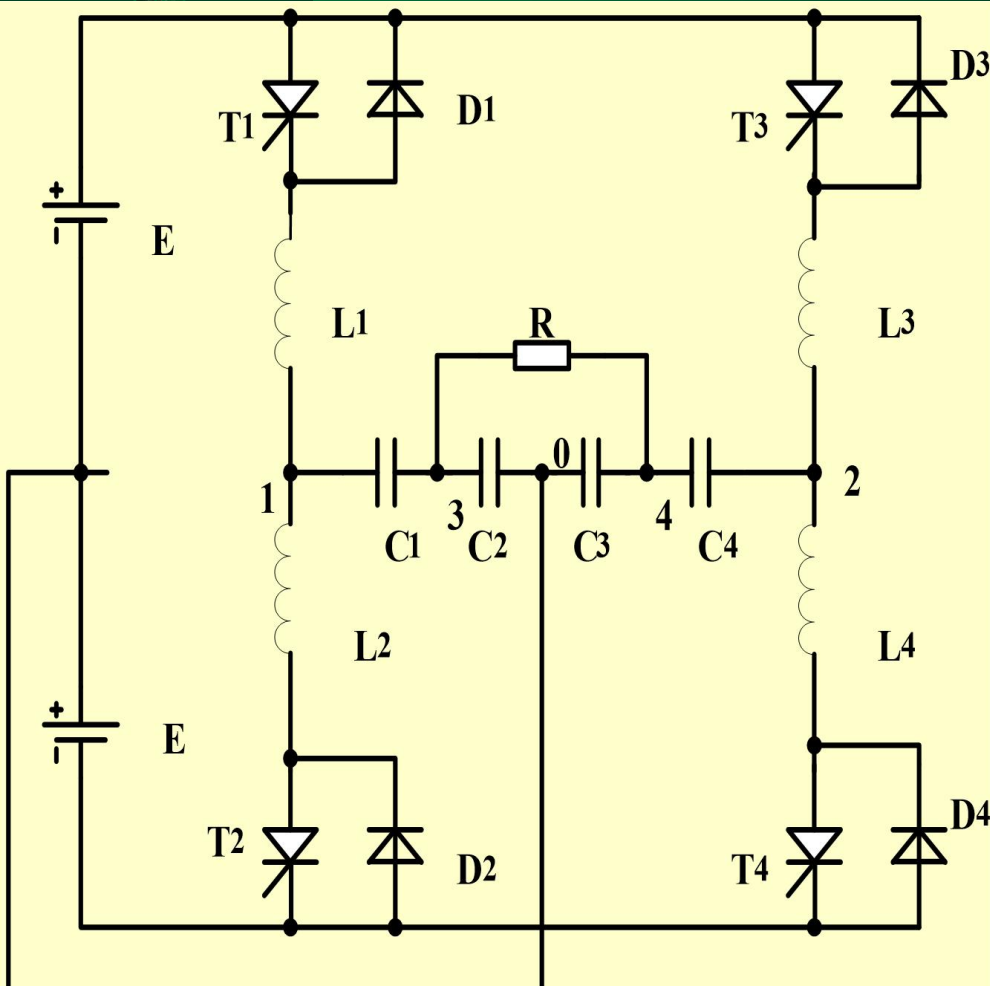
$C_2=2C_1$ 时, 无论是电阻性、电感性或电容性负载,

当系统开环工作时, 从空载到满载, 电压变化不超过3%。

雷达谐振中频电源



移相调压



- T1触发脉冲和T4触发脉冲同时发出
- T4触发脉冲比T1触发脉冲滞后一个时间上的相位角 θ
- ($\theta = \omega t$), ,

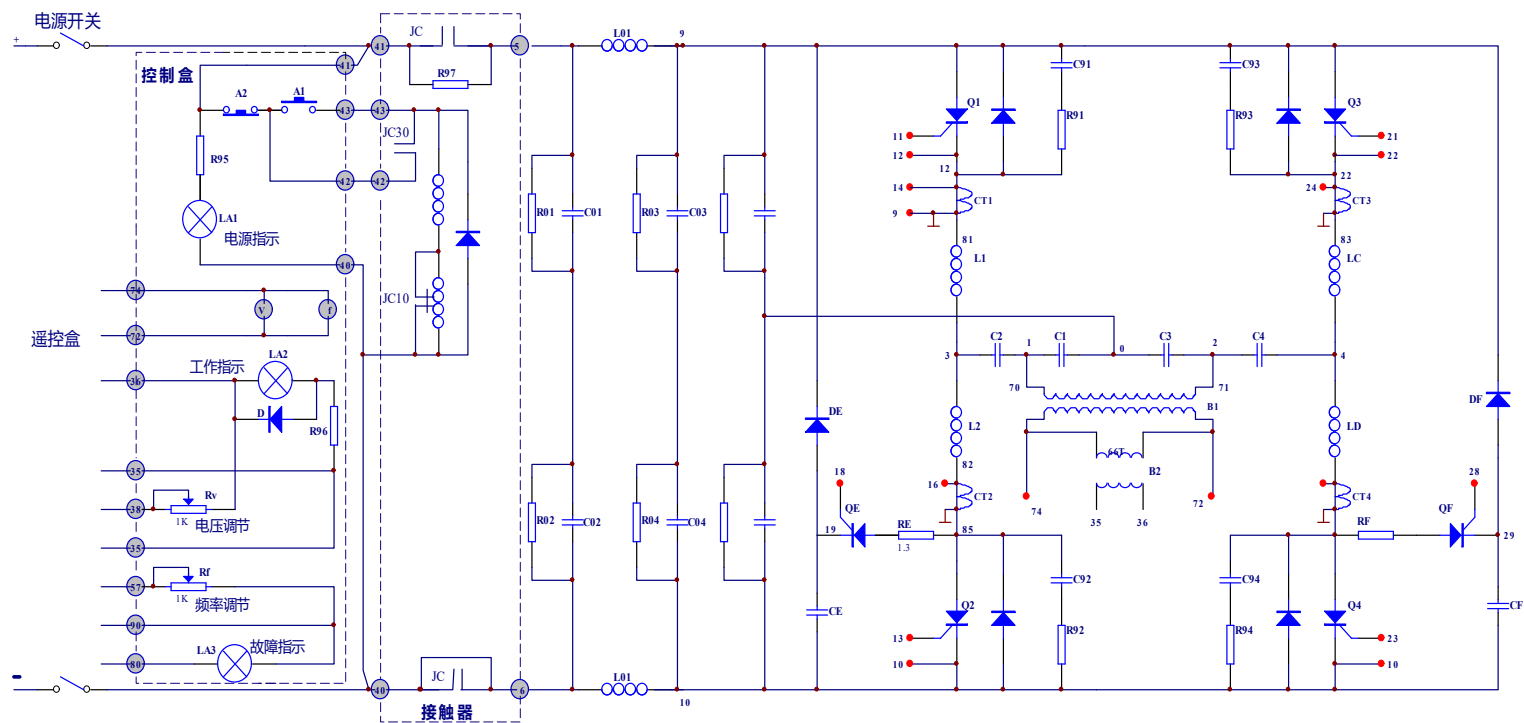
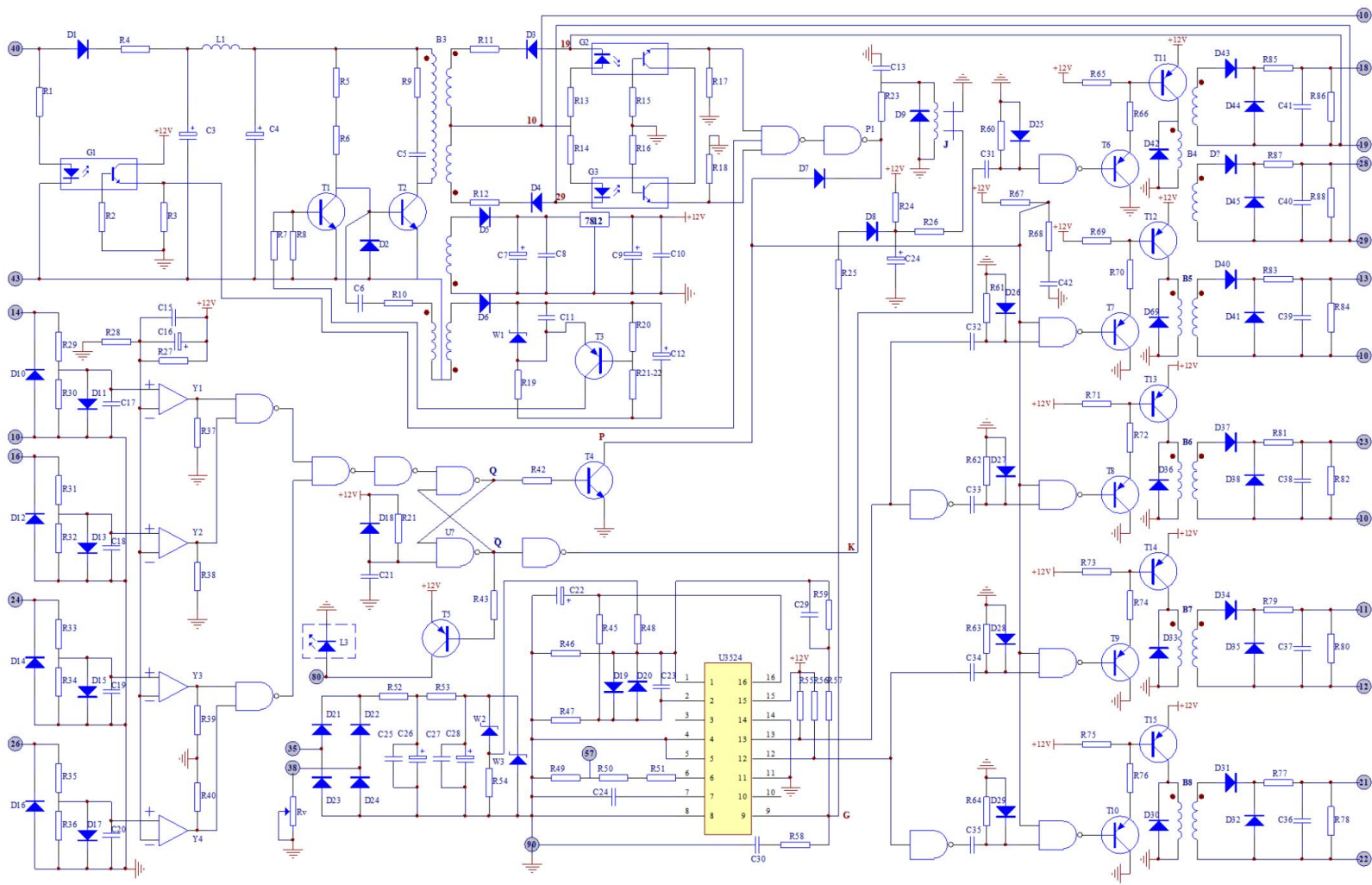


图6.19 谐振式逆变器主电路原理图



UC3524内部结构

脉宽越宽，Q1、Q4之间的触发时间差越大，电压就减少。

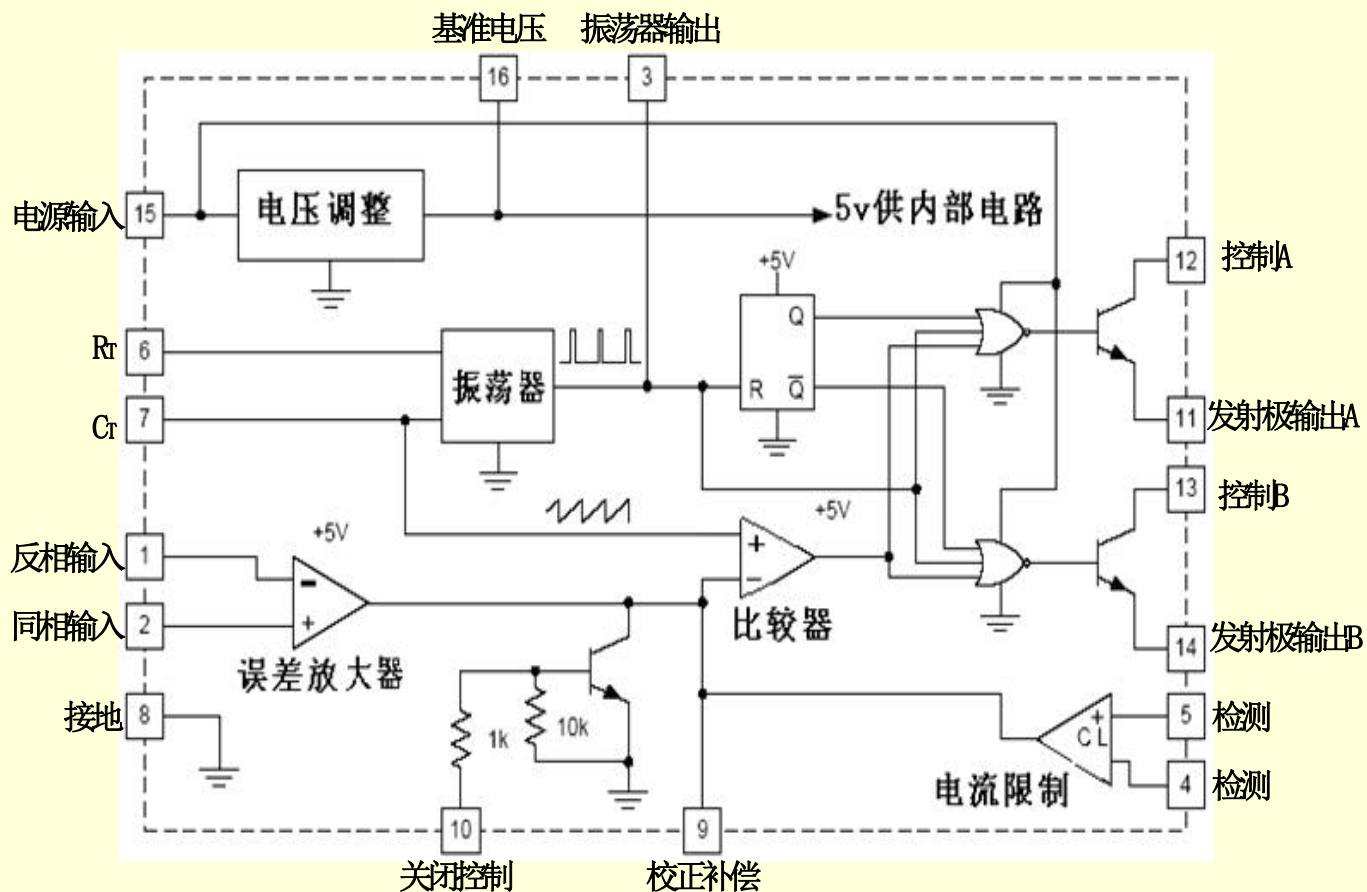
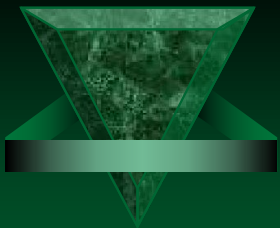


图6.20 UC3524内部结构



移相调压

利用UC3524的输出A的上升沿触发Q1管下降沿触发Q3管，输出B的上升沿触发Q2管下降沿触发Q4管，脉宽越宽，Q1、Q4之间的触发时间差越大电压就减少。

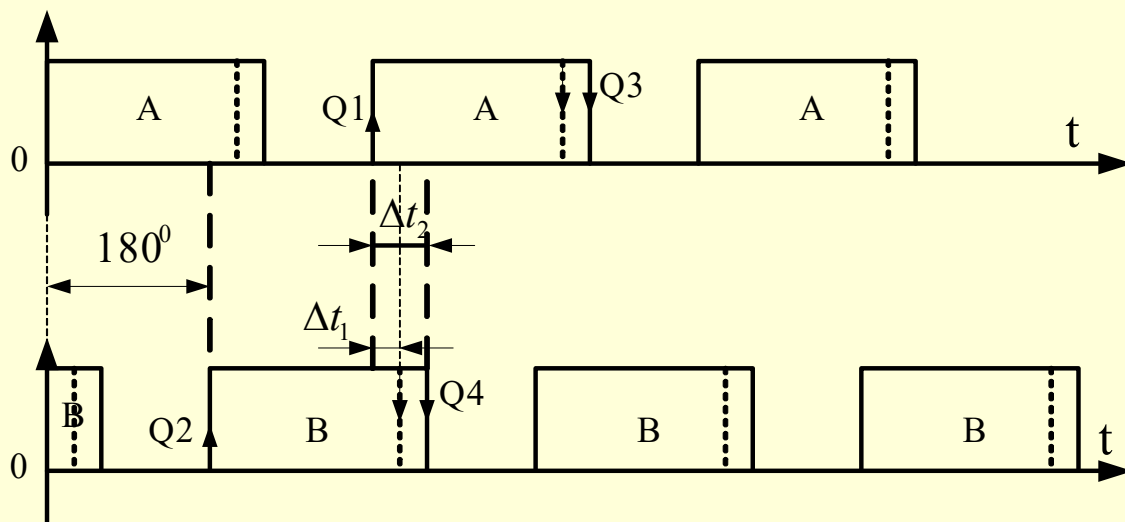


图6.23 触发脉冲同脉冲宽度的关系



脉冲形成及驱动

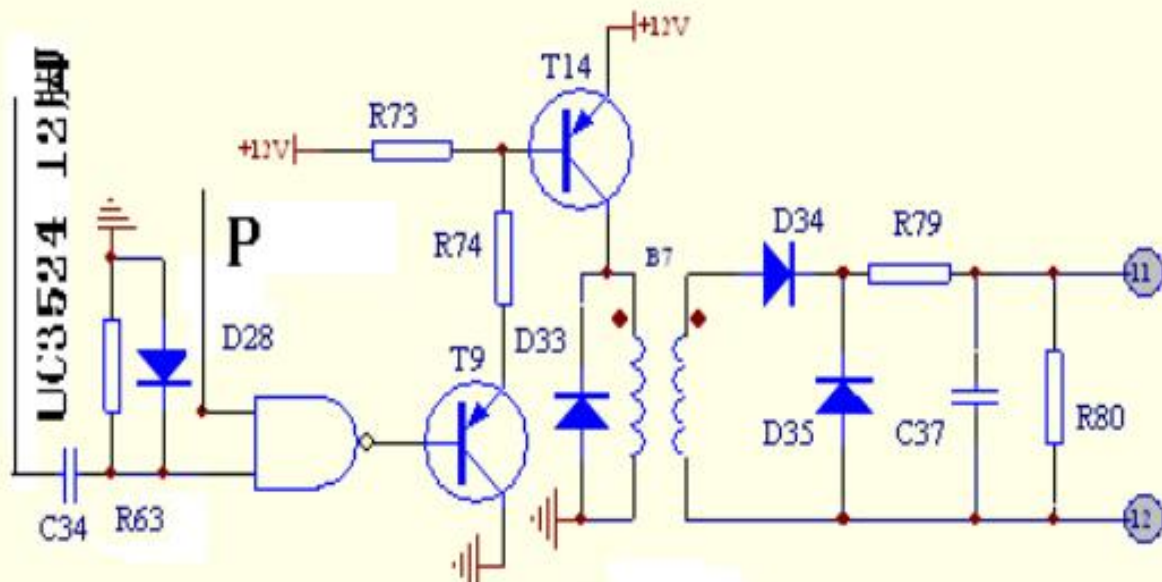


图6.24 脉冲形成及驱动电路

过流保护 控制 主电路

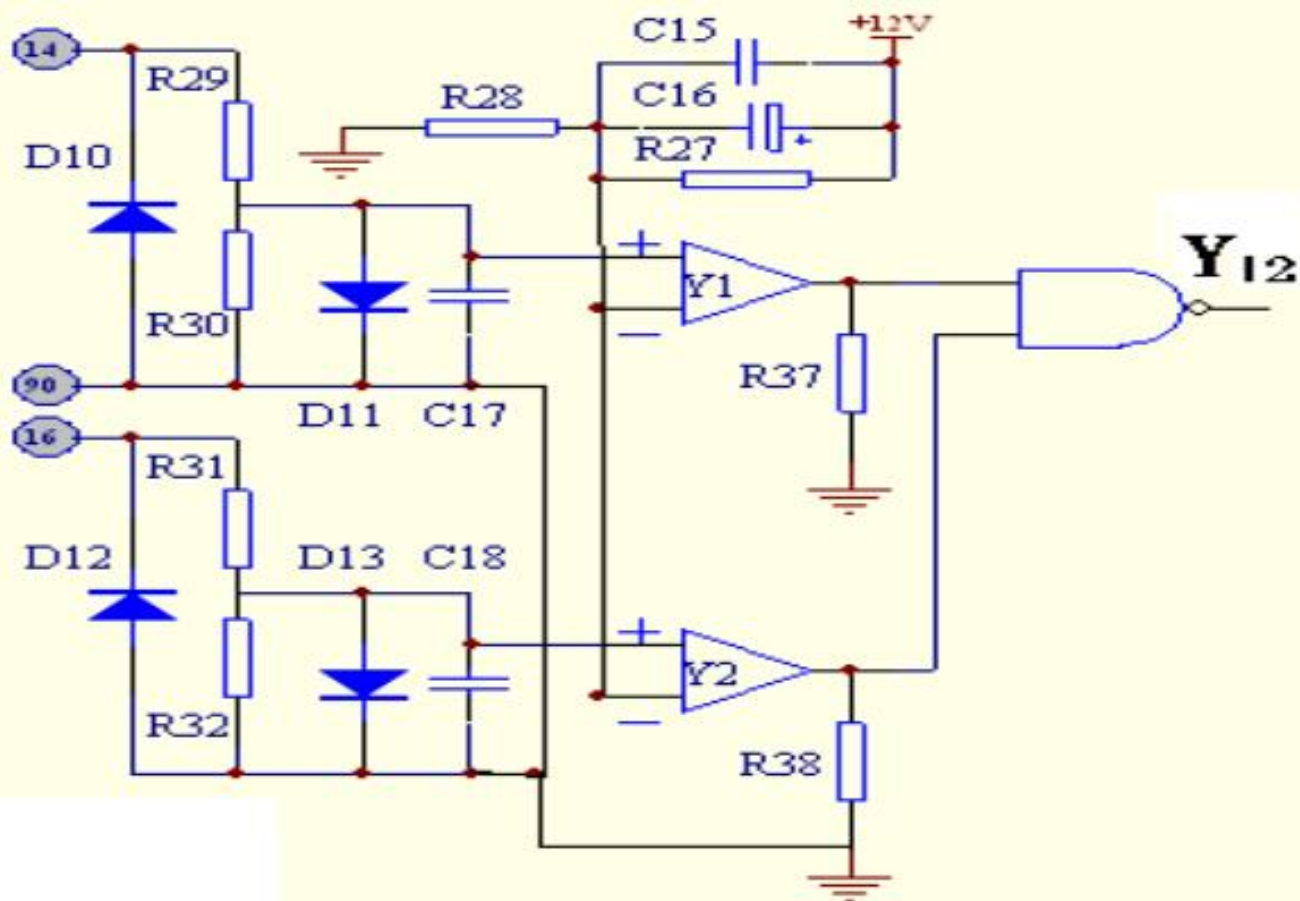
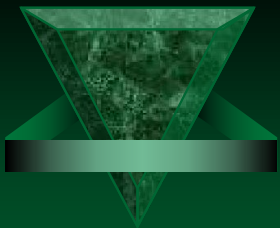


图6-25 过流判断电路原理图



第3次作业：

第5章习题及思考题1、2、3、4

第6章习题及思考题1、2、3